Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет инженерно-экономический
Кафедра экономической информатики
Дисциплина «Математические модели экономики»

«К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ»
Руководитель курсовой работы
ассистент кафедры ЭИ
_____ Л. В. Примакович
___.___.2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему:

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ТРЕТЬЕГО РОДА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА АВИАБИЛЕТОВ)»

БГУИР КР 6-05-0611-01 027 ПЗ

Выполнила студент группы 372302
Усова Виктория Александровна

_____
(подпись студента)
Курсовая работа представлена на проверку ___.___.2025

_____
(подпись студента)

Минск 2025

Аннотация

Курсовая работа посвящена исследованию экономико-математической модели ценовой дискриминации третьего рода в контексте рынка авиабилетов. Актуальность темы обусловлена ростом конкуренции, цифровизацией рынка и необходимостью адаптации стратегий ценообразования к меняющимся поведенческим паттернам потребителей. В работе проведён теоретический анализ видов ценовой дискриминации с опорой на классические труды А. Пигу, Р. Филлипса, Д. МакФаддена и другие, а также рассмотрены современные подходы, включая алгоритмическое управление доходами (RMS) и гиперперсонализацию на основе Big Data.

Основу исследования составляет экономико-математическая модель, разделяющая пассажиров на два сегмента – бизнес- и эконом-класс – с различной ценовой эластичностью. Формализация задачи через линейные функции спроса позволила вывести оптимальные цены и объёмы продаж. Численный эксперимент подтвердил эффективность стратегии: прибыль при дискриминации выше, чем при едином ценообразовании.

Практические рекомендации включают использование цифровых инструментов для динамического ценообразования, точную сегментацию, минимизацию правовых и репутационных рисков, а также интеграцию с маркетинговыми стратегиями.

Итоги исследования подтверждают, что ценовая дискриминация третьего рода является эффективным инструментом максимизации прибыли в условиях высокой конкуренции и неоднородности потребительского спроса.

Ключевые слова. Ценовая дискриминация, эластичность спроса, модель ценообразования, сегментация потребителей, монополия, предельная выручка авиакомпании, оптимизация прибыли.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
1 Теоретические основы ценовой дискриминации 7
1.1 Краткая характеристика ценовой дискриминации 7
1.2 Обзор литературы 10
1.3 Основные подходы к моделированию ценовой дискриминации третьего рода 14
2 Моделирование ценовой дискриминации третьего рода 19
2.1 Экономическая постановка задачи 19
2.2 Математическая формализация модели и ее описание 20
2.3 Численный эксперимент использования модели ценовой дискриминации третьего рода 22
2.4 Практические рекомендации по использованию модели ценовой дискриминации третьего рода 26
Заключение 28
Список использованных источников 29

ВВЕДЕНИЕ

В условиях динамичного развития транспортной отрасли и высокой конкуренции среди авиаперевозчиков ключевым инструментом повышения рентабельности становится ценовая дискриминация, в частности третьей степени. Эта стратегия основывается на разделении потребителей на отдельные группы по признакам, отражающим их готовность платить, таким как цели поездки, социально-демографические характеристики или поведенческие паттерны. Благодаря данному подходу авиакомпании получают возможность максимизировать прибыль, устанавливая различные цены на один и тот же продукт – авиаперелет – в зависимости от сегмента потребителей [1].

Актуальность исследования обусловлена усложнением рыночной среды: цифровизация каналов продаж, рост доступности информации и алгоритмическое ценообразование трансформируют традиционные модели спроса. В то же время авиарынок остается одним из наиболее ярких примеров успешного применения ценовой дискриминации, где дифференциация на бизнес- и туристический сегменты, гибкие тарифные классы и спецпредложения становятся неотъемлемой частью конкурентных стратегий. Однако возрастающая чувствительность потребителей к цене и доступ к агрегаторам билетов требуют пересмотра устоявшихся подходов и разработки более точных математических моделей, отражающих современные реалии.

Целью настоящей работы является разработка и апробация экономико-математической модели ценовой дискриминации третьей степени на примере рынка авиабилетов. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1 Провести теоретический анализ видов ценовой дискриминации, выделить особенности ее применения в условиях третьего рода.

2 Изучить структуру и особенности спроса на авиаперевозки, включая поведенческие различия между сегментами пассажиров.

3 Разработать модель, отражающую различия в ценовой чувствительности, потребительских предпочтениях отдельных сегментов и условиях рыночной конкуренции.

4 Оценить эффективность модели на основе эмпирических данных, выявив эффективность применяемых стратегий дискриминации.

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций для авиакомпаний по совершенствованию ценовой политики с целью повышения рыночной доли и укрепления потребительской лояльности.

Результаты исследования могут найти применение как в практике стратегического ценообразования авиакомпаний, так и в последующих исследовательских работах, посвящённых поведенческой экономике и управлению ценами.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

1.1 Краткая характеристика ценовой дискриминации

Ценовая дискриминация представляет собой продажу продукции разным потребителям по разным ценам. Несмотря на не самое благозвучное название: слово «Дискриминация» обычно употребляется в негативном контексте – «Ценовая дискриминация» является эффективным экономическим механизмом, позволяющим бороться с издержками рыночной власти. Действительно, монополист отказывается обслуживать менее богатых потребителей и тех, кто не настолько желает данный товар, чтобы переплачивать за него. Не по злому умыслу, а потому, что снижая цену, он теряет деньги тех, кто готов платить дорого. Если имеется возможность разделить богатых и бедных, элитный и массовый спрос, то обслуживаться будут обе группы, но по разным ценам.

К ценовой дискриминации не нужно принуждать. Производителю очень выгодно увеличивать свои прибыли, продавая продукцию всем, причем по максимальной цене, которую те готовы заплатить, но она выгодна и обществу поскольку уменьшает мертвые потери. Единственное, кто может оказаться недоволен – это потребители, поскольку часть потребительского излишка (иногда это большая часть) переходит на сторону фирм. Но даже они платят не больше, чем готовы заплатить. И хотя данная ситуация для потребителей хуже, чем конкуренция на рынке, однако она лучше вероятного дефицита в условиях ошибочного регулирования. Для реализации ценовой дискриминации необходимо выполнение некоторых условий [2]:

1 Требуется наличие рыночной власти (чем более высокой, тем лучше). Идеальный вариант – монополия (в ней потребителю некуда уйти, кроме как отказаться от приобретения данной продукции). Поэтому монополисту достаточно оценить, какова верхняя планка цены, которую готов заплатить клиент.

2 Неоднородность потребителей. Говоря экономическим языком, наличие потребителей с разной ценовой эластичностью спроса. Если все потребители одинакова, дискриминировать попросту некого, а вот если ест те, кто готов платить (с них собираем по максимуму денег), и те, кто реагирует на цену (для них делаем распродажи и промоакции, расширяя круг клиентов), то ценовая дискриминация будет активно использоваться для максимизации прибыли.

3 Ограниченность возможности перепродажи. Если человек, который действительно не готов платить много, получит скидку, но при этом купит продукт по низкой цене и для себя и для знакомых, а выйдя из офиса предложит продукт кому-то из vip-клиентов, ценовая дискриминация перестанет работать и фирма откажется от ее осуществления.

Концепция ценовой дискриминации была развита рядом экономистов, каждый из которых внес свой вклад в её теоретическое обоснование и развитие. Так, Жан-Батист Сэй в XIX веке предложил идею, согласно которой ценовая дискриминация может способствовать достижению социальной выгоды, особенно когда производители стремятся максимизировать общественное благосостояние. В свою очередь, Уильям Стэнли Джевонс исследовал ценовую дискриминацию в контексте рыночной конкуренции, предложив более строгие теоретические рамки для её применения в условиях несовершенной конкуренции.

С развитием экономической теории, Говард Скиннер в середине XX века сосредоточился на ценообразовании как методе оптимизации прибыли, подчёркивая роль инноваций и гибкости. Мартин Браун предложил модели, которые объясняют взаимосвязь между уровнем ценовой дискриминации и эластичностью спроса, указывая, как компании могут использовать различные сегменты рынка для увеличения прибыли в условиях ограниченного числа потребителей.

Эти исследования значительно расширили понимание ценовой дискриминации и её применений в различных рыночных ситуациях, включая современные подходы, учитывающие поведение потребителей и несовершенство конкуренции.

Выделяют три основных рода ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация первого рода предполагает установление индивидуальных цен для каждого потребителя. В идеале продавец знает максимальную цену, которую готов заплатить каждый покупатель, и устанавливает цену на уровне этой готовности. Этот вид дискриминации наиболее сложен в реализации, так как требует точного сбора данных о предпочтениях и платежеспособности каждого потребителя. В качестве примера можно привести аукционы, где покупатель готов заплатить за товар столько, сколько он может себе позволить (например, аукционы предметов искусства или редких коллекционных товаров).

Ценовая дискриминация второго рода основана на дифференциации цен в зависимости от объема покупаемого товара или услуги. В этом случае потребители, покупающие больший объем, получают скидки или более выгодные условия. Данный вид дискриминации используется для того, чтобы мотивировать потребителей покупать больше. Примером могут служить скидки за покупку оптом (например, «3 по цене 2» в магазинах, или скидки на билеты для групп).

Ценовая дискриминация третьего рода заключается в разделении потребителей на группы (сегменты) и установлении для каждой группы своей цены, в зависимости от их характеристик. Это наиболее распространенный вид дискриминации, где ценовые различия основываются на таких факторах, как возраст, социальный статус, предпочтения или местоположение. В пример можно привести разделение на тарифы для студентов, пенсионеров и просто работающих граждан. Другие примеры включают разные цены на авиабилеты

в зависимости от времени покупки, назначения и класса обслуживания (эконом, бизнес) [3].

Также существуют ценовые дискриминации четвертого и пятого рода. Ценовая дискриминация четвертой степени (временная) основана на изменении цены в зависимости от времени или даты, когда потребитель совершает покупку или использует услугу. Этот метод широко используется в гостиничном бизнесе, авиаперевозках и других отраслях, где цена меняется в зависимости от сезона или времени суток. Примером служат более высокие цены на авиабилеты в период отпусков или праздников, а также снижение цен на билеты на поезд в ночное время или в низкий сезон.

Ценовая дискриминация пятого рода (динамическая дискриминация) подразумевает постоянную корректировку цен на основе изменения рыночной ситуации или поведения потребителей. Компании используют сложные алгоритмы и модели прогнозирования для того, чтобы максимально адаптировать цену под конкретные условия рынка и предпочтения клиентов. Пример – это системы динамического ценообразования, которые используются в онлайн-торговле и на туристических рынках, таких как авиакомпании и отели. Алгоритмы автоматически корректируют цену билетов в зависимости от спроса и предложения [4].

В процессе анализа и моделирования ценовой дискриминации важную роль играют такие экономические категории, как коэффициент чувствительности цены к объёму, предельные издержки и эластичность спроса. Эти параметры позволяют более точно описывать поведение потребителей и формировать эффективные ценовые стратегии.

Коэффициент чувствительности цены к объёму отражает степень изменения цены товара или услуги в зависимости от объёма покупки. Этот показатель особенно актуален при ценовой дискриминации второго рода, где цена варьируется в зависимости от количества приобретаемого продукта. Например, при покупке одной единицы товара цена может быть выше, чем при приобретении сразу нескольких, что позволяет компаниям стимулировать более крупные заказы и повышать общий объем продаж.

Не менее важным параметром в ценообразовании являются предельные издержки – дополнительные расходы на производство одной дополнительной единицы продукции. Знание предельных издержек необходимо для определения минимально допустимого уровня цены, особенно в условиях высококонкурентной среды. В идеале, цена не должна опускаться ниже уровня предельных издержек, чтобы сохранить прибыльность компании.

Центральное место в оценке реакции потребителей на изменения цен занимает эластичность спроса. Этот показатель демонстрирует, насколько чувствителен объем спроса к изменению цены. В условиях ценовой дискриминации третьей степени компании активно используют данные об эластичности для разделения потребителей на группы. Группам с низкой эластичностью (менее чувствительным к цене) устанавливаются более

высокие цены, тогда как для сегментов с высокой эластичностью цены снижаются, чтобы сохранить спрос и предотвратить отток клиентов.

Таким образом, ценовая дискриминация в сфере авиаперевозок позволяет компаниям не только повышать доходы, но и более точно подстраиваться под разные группы пассажиров – от экономных до тех, кто ценит удобство и гибкость. Эффективность такой стратегии зависит от способности точно выделять потребительские сегменты и устанавливать цены с учетом их чувствительности к стоимости, поведенческих особенностей и текущей рыночной ситуации.

1.2 Обзор литературы

Ценовая дискриминация третьего рода представляет собой стратегию установления различных цен для различных групп потребителей, отличающихся уровнем эластичности спроса. В контексте рынка авиабилетов такая дискриминация реализуется через выделение сегментов пассажиров по признакам цели поездки (бизнес/туризм), времени покупки, географического расположения, возраста, социальных категорий (например, студенты, пенсионеры), а также по поведению при бронировании. Эффективность этой стратегии подтверждена как теоретическими моделями, так и эмпирическими исследованиями.

Теоретическая основа ценовой дискриминации третьей степени была заложена Артуром Пигу в работе The Economics of Welfare (1920). Он исследует, как различные формы рыночной структуры влияют на распределение благосостояния и эффективность рынка. Он вводит концепцию ценовой дискриминации, рассматривая её как способ, с помощью которого продавец может максимизировать свою прибыль, установив различные цены для различных групп потребителей.

В частности, в контексте ценовой дискриминации третьей степени, Пигу утверждает, что компания может устанавливать разные цены для разных групп потребителей в зависимости от их эластичности спроса, то есть готовности платить. Для этого продавец должен иметь возможность различать эти группы и, кроме того, должен обладать рыночной властью, что позволяет ему устанавливать разные цены для различных сегментов потребителей без риска арбитража, когда более чувствительные к цене потребители начинают перепродажу товаров или услуг. «Price discrimination is only possible when there is market power. The ability to segment the market and prevent arbitrage between different consumer groups is crucial for successful implementation of such a strategy.» [5]

Это утверждение в контексте рынка авиабилетов имеет важное значение, так как авиакомпании, как правило, обладают рыночной властью на определённых маршрутах (например, на прямых рейсах между крупными городами). Они могут различать потребителей, например, туристов и бизнес-

пассажиров, устанавливая для них разные цены в зависимости от их эластичности спроса.

На примере рынка авиабилетов, ценовая дискриминация третьей степени реализуется через разные тарифы для различных групп потребителей, которые отличаются по своей чувствительности к цене. В частности, бизнес-пассажиры, как правило, менее чувствительны к ценам, поскольку для них важна гибкость в изменении рейса, возврате билета и прочее. Напротив, туристы или пассажиры, покупающие билеты заранее, гораздо более чувствительны к цене, так как они могут планировать свою поездку и не нуждаются в гибкости.

Как это работает на практике? Авиакомпании устанавливают более высокие цены для бизнес-пассажиров, которые часто бронируют билеты в последний момент, и предлагают более низкие цены для туристов, которые могут заранее забронировать билеты с ограничениями, такими как отсутствие возможности возврата или изменения рейса. «In cases where there is market power, sellers can extract consumer surplus by varying prices across consumer groups based on their willingness to pay. This allows firms to capture more of the economic value and increase overall profitability.» [6]

Пигу отмечает, что успешная ценовая дискриминация зависит от способности продавца сегментировать потребителей на основе различных факторов, таких как готовность платить, а также от возможности удерживать разные цены для этих групп без риска, что потребители смогут воспользоваться «низкими» тарифами, предназначенными для более чувствительных к цене групп. На рынке авиабилетов это означает, что авиакомпании могут успешно управлять ценами на билеты, создавая различные тарифные категории и вводя ограничения, которые делают невозможным использование низких тарифов пассажирами, которые бы воспользовались этим в ущерб прибыльности авиакомпании.

В контексте авиарынка особенно важным является наличие у компаний соответствующего инструментария для различения потребительских сегментов и управления ценами в реальном времени. Это стало возможным благодаря внедрению систем управления доходами (Revenue Management Systems, RMS), что подробно описано в работе Роберта Филлипса Pricing and Revenue Optimization (2005). Эти системы позволяют авиаперевозчикам применять сложные алгоритмы прогнозирования спроса, автоматически корректируя тарифы с учётом загрузки рейсов, времени до вылета и поведенческих данных потребителей [7].

Одним из первых эмпирических исследований, посвящённых ценовой дискриминации на рынке авиабилетов, стало исследование, проведённое Б. Пулом в 1980 году. Его работа сыграла ключевую роль в углубленном понимании того, как авиакомпании применяют стратегию ценовой дискриминации для максимизации своей прибыли, используя различные методы сегментации рынка.

В своей работе Пул обращает внимание на то, как авиакомпании начинают активно использовать временную сегментацию для различения цен, что является важным элементом ценовой дискриминации третьего рода. Пул доказывает, что одна из ключевых стратегий, с помощью которых авиакомпании управляют ценами, заключается в установлении разных тарифов в зависимости от времени бронирования. Это означает, что пассажиры, которые бронируют билеты заранее, как правило, могут получить более низкие цены, в то время как пассажиры, бронирующие билеты в последний момент, вынуждены платить значительно более высокую цену. "The airlines have successfully implemented temporal price discrimination, offering lower fares to consumers who purchase tickets in advance, while charging higher fares to those who book closer to the departure date. This method has been proven to increase revenue while still attracting price-sensitive passengers." [8]

Работа Дж. Ставинс Price Discrimination in the Airline Market (2001) показывает, что уровень конкуренции на маршруте влияет на степень ценовой дискриминации: чем выше концентрация рынка, тем больше возможностей для проведения дифференцированной ценовой политики. Она также подчёркивает, что «ценовая дискриминация в авиасекторе проявляется через совокупность ограничений по возврату, обмену и времени пребывания», позволяющих отделить разные типы пассажиров без прямого опроса [9].

В 1993 году в своей работе Nonlinear Pricing Дэвид Уилсон предложил концепцию ценовой лестницы, которая стала важным вкладом в развитие теории ценовой дискриминации третьего рода. В своей работе Уилсон объяснил, как компании могут использовать несколько тарифных опций с различными условиями, такими как невозвратные билеты или премиум-опции, чтобы сегментировать рынок и предложить разные цены для разных групп потребителей.

Суть концепции заключается в том, что компания, в том числе авиакомпания, может предложить несколько уровней цен с различными условиями, создавая таким образом ценовую лестницу. Это выражается, например, в продаже невозвратных билетов с ограничениями на изменение даты или возврат, которые предлагаются по низкой цене, а также премиум-опций – билетов с правом возврата, возможностью изменения маршрута или дополнительными услугами, стоимость которых существенно выше. Такой подход позволяет авиакомпаниям адаптировать ценовое предложение к различным категориям пассажиров в зависимости от их предпочтений.

Пассажиры, которые не нуждаются в гибкости или дополнительных услугах, выбирают более дешевые билеты с ограничениями. В то же время те, кто готов платить больше за возможность изменить свою бронь или вернуть билет, приобретают более дорогие тарифы с дополнительными правами. Таким образом, каждая группа потребителей платит ту цену, которая соответствует их готовности платить за определённый уровень сервиса и гибкости.

Как подчеркивает Уилсон: "Nonlinear pricing provides a way to segment the market into different groups of consumers based on their preferences for flexibility, with each group paying a price that reflects their willingness to pay for additional services or rights." [10]

Этот механизм является важной составляющей ценовой дискриминации третьего рода, поскольку он позволяет сегментировать рынок и устанавливать различные цены для разных групп потребителей, даже если компания не обладает полной информацией о предпочтениях каждого клиента. Уилсон демонстрирует, что компании могут эффективно работать с неполной информацией о потребностях клиентов, предлагая им выбор из заранее сформулированных тарифных категорий. Это обеспечивает возможность максимизации дохода за счёт разных групп потребителей, одновременно сохраняя необходимую гибкость в системе ценообразования.

С точки зрения моделирования, важным этапом стала работа Дана МакФаддена (Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior, 1974), в которой была предложена логит-модель для анализа выбора потребителя между несколькими альтернативами. Главная идея этой модели заключается в том, что потребитель выбирает ту альтернативу, которая максимизирует его полезность, причём полезность каждого варианта состоит из наблюдаемой (детерминированной) и случайной (ненаблюдаемой) компоненты. Наблюдаемая часть может включать такие переменные, как цена, длительность поездки, удобство расписания, наличие пересадок, уровень сервиса, бренд или репутация авиакомпании и т.д.

Как отмечает сам МакФадден: «Conditional logit analysis provides a way to estimate how changes in attributes of the choices affect the probability of selection». Это делает данный подход особенно полезным для предсказания поведения потребителей в условиях изменения рыночной конъюнктуры или тарифной политики авиакомпаний [11].

Современные исследования усиливают поведенческое измерение моделирования ценовой дискриминации. Например, в работе Escobari (2012) показано, что потребители реагируют не только на абсолютный уровень цен, но и на динамику их изменения. Это особенно актуально в эпоху онлайн-бронирования и агрегаторов, где высокая прозрачность цен повышает чувствительность к колебаниям [12].

Развитие цифровых технологий также влияет на возможности дискриминации. Как отмечают Acquisti и Varian (2005), сбор данных о поведении пользователей позволяет приближаться к персонализированному ценообразованию, в том числе в рамках дискриминации третьей степени. Авиакомпании анализируют историю бронирований, устройство, местоположение и даже поведение на сайте для автоматического предложения цен [13].

Наконец, в работах Galeotti & Moraga-González (2008) и Dana (1999) делается акцент на стратегическое поведение потребителей, которые научились прогнозировать динамику цен. Это создаёт вызовы для моделей

дискриминации и требует интеграции поведенческой экономики в алгоритмы RMS [14]. Как отмечают Galeotti и Moraga-González (2008): «Consumers increasingly anticipate firms' pricing strategies, which may limit the effectiveness of traditional discriminatory pricing». Это требует пересмотра классических RMS-моделей в сторону более гибких и поведенчески чувствительных алгоритмов [15].

Таким образом, современная научная литература подчеркивает, что ценовая дискриминация третьего рода на рынке авиаперевозок представляет собой сложный и многоуровневый процесс, основанный на сочетании теоретических моделей, поведенческих данных и алгоритмических систем управления ценами. Эффективное моделирование требует учёта эластичности спроса, факторов рыночной структуры, цифрового следа потребителя и ограничений, накладываемых на ценообразование правовыми и этическими нормами.

1.3 Основные подходы к моделированию ценовой дискриминации третьего рода

Ценовая дискриминация третьего рода предполагает разделение потребителей на различные группы на основе различий в эластичности спроса, платежеспособности, поведения или других характеристик, не связанных напрямую с объемом потребления. В отличие от дискриминации первого рода (индивидуальное ценообразование) и второго рода (самоотбор через тарифы), третий род дискриминации основывается на внешне наблюдаемых признаках, позволяющих компании предлагать различные цены разным сегментам рынка. Рынок авиаперевозок представляет собой благоприятную среду для реализации данной стратегии, благодаря высокой степени цифровизации, обилию данных о потребителях и возможностям оперативной корректировки тарифов.

Одним из ключевых инструментов моделирования ценовой дискриминации третьего рода в авиационной отрасли выступает сегментация потребителей по демографическим, поведенческим, временным и географическим признакам.

В авиакомпании разделение на классы обслуживания – это классический подход ценовой дискриминации 3-го рода, при котором авиакомпании предлагают разные уровни сервиса и комфорта по различным ценам. Цель – сегментировать клиентов на группы с разной готовностью платить. Этот метод базируется на идее, что разные группы клиентов имеют разную эластичность спроса по цене. Исторически этот подход зародился в середине XX века, когда рост массовых перевозок потребовал дифференциации предложения. Если в первые десятилетия авиапутешествий салоны самолетов были едиными, то к 1950-м годам появилось разделение на «первый» и «туристический» классы, а позже, в 1980-х, с расцветом бизнес-поездок – выделился отдельный «бизнес-класс». Это разделение отражает разную эластичность спроса: бизнес-

путешественники, чьи поездки часто оплачивают компании, ценят гибкость, комфорт и время, тогда как туристы ищут самые доступные варианты [16].

Экономическая логика разделения на классы обслуживания строится на чётком понимании разницы в поведении и потребностях двух ключевых групп пассажиров.

Авиакомпании могут искусственно поддерживать этот баланс через управление доходностью – стратегию, при которой места в бизнес-классе сознательно резервируются даже при низком спросе. Например, если самолёт заполнен на 80%, но 20% кресел в премиум-зоне остаются пустыми, это выгоднее, чем продать их по сниженной цене. Снижение стоимости билетов бизнес-класса ради заполнения салона могло бы «размыть» его элитный статус, подорвав доверие постоянных клиентов и лишив авиакомпанию возможности в будущем продавать эти места по премиальным тарифам.

Ключевым элементом этой системы становится кросс-субсидирование. Высокая маржа от дорогих билетов бизнес-класса компенсирует низкую рентабельность эконома, где цены зачастую едва покрывают операционные расходы [17].

При осуществлении дискриминации на сегментированном рынке монополист максимизирует прибыль, выбирая оптимальное сочетание цены и объема продаж на каждом из сегментов.

Каким образом это происходит? Рассмотрим этот процесс поэтапно. На первом этапе примем общий (нераспределенный) объем выпуска монополиста за заданную величину. При любом заданном общем объеме выпуска общие затраты (TC) будут постоянной величиной, не зависящей от конкретного распределения продаж товара между сегментами рынка. Тогда любые меры фирмы по максимизации общей выручки будут означать и максимизацию прибыли.

Нетрудно доказать, что максимум общей выручки, а значит, и прибыли фирма получит при таком распределении заданного объема выпуска между сегментами, когда предельная выручка на всех частях рынка будет одинаковой. Рассмотрим рисунок 1. На графике слева от оси цен расположены линии спроса и предельной выручки монополиста в первом сегменте рынка, а справа – те же линии, но относящиеся ко второму сегменту рынка [18].

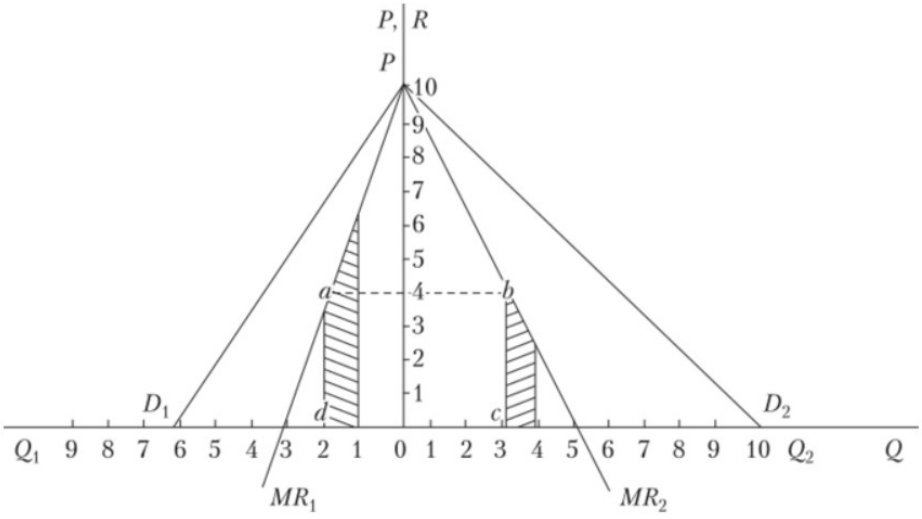


Рисунок 1 – Кривые спроса и предельной выручки монополиста на сегментированном рынке

Очевидно, что спрос на товар в первом сегменте рынка менее эластичный, чем во втором. Допустим, что заданный общий объем выпуска равен 5 шт. В этой ситуации максимум общей выручки будет получен при таком распределении объема продаж: 2 шт. – в первом сегменте, 3 шт. – во втором.

Если попытаться перераспределить общий неизменный объем выпуска (продаж) между сегментами, то независимо от направления перераспределения (со второго сегмента на первый или наоборот) общая выручка и прибыль сократятся. Например, если оставить для реализации в первом сегменте только одну единицу товара, а вторую передать для реализации во второй сегмент, то, поскольку теряемая в первом предельная выручка от второй единицы товара (левый заштрихованный столбик) больше приобретаемой во втором сегменте предельной выручки от дополнительной четвертой единицы товара (правый заштрихованный столбик), значит, общая выручка от такого перераспределения сократится. Тот же результат будет получен, если монополист решит перебросить одну единицу товара со второго сегмента на первый, т.е. реализовать 3 шт. товара в первом сегменте и 2 шт. – во втором. Приобретаемая дополнительная выручка в первом сегменте (на графике это третий столбик слева) меньше теряемой выручки во втором сегменте (третий столбик справа).

Доказав, что максимум общей прибыли может быть получен монополистом только при таком распределении общего заданного объема выпуска между сегментами, когда предельная выручка во всех сегментах рынка одинакова, перейдем к следующему этапу анализа. На этом этапе общий объем выпуска перестает быть заданным. Надо определить, какой общий объем выпуска будет оптимальным. После этого можно будет определить и конкретный уровень цен, который монополист должен назначить на свою продукцию на каждом сегменте рынка [19].

Рассмотрим рисунок 2. На нем изображены линии спроса и предельной выручки каждого сегмента и всего рынка, полученные путем горизонтального графического суммирования.

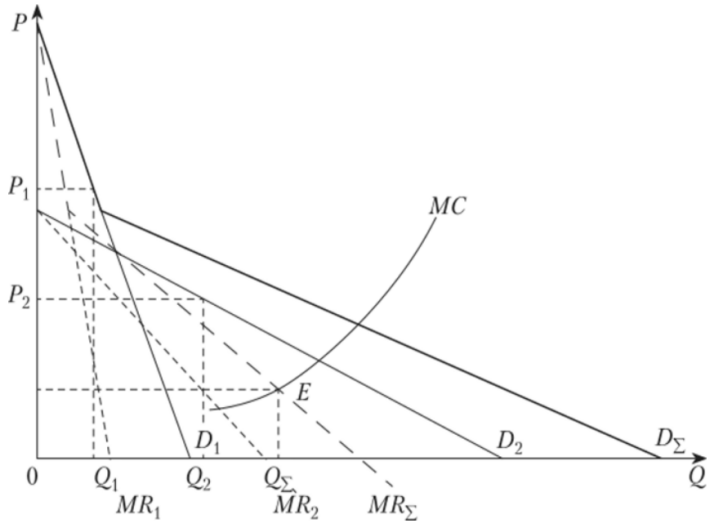


Рисунок 2 – Ценовая дискриминация 3-го рода

Исходя из основополагающего условия максимизации общей прибыли любой фирмой при любом типе рынка, фирма выберет объем выпуска.

Так как MC (предельные издержки) должна равняться не только MR (предельный доход), но и MR_1 и MR_2, мы можем получить распределение общего объема выпуска между сегментами, проведя горизонтальную (пунктирную) прямую от точки E (точка равенства предельного дохода и предельных издержек для всей фирмы) влево до пересечения с линиями MR_1 и MR_2.

Соответственно этим объемам монополист назначит цену товара в первом сегменте на уровне P_1, а во втором – на уровне P_2. Причем P_1 будет больше P_2. Таким образом, более высокая цена действительно будет назначена на сегменте рынка с менее эластичным спросом.

Таким образом, разделение на классы – не просто способ угодить разным клиентам, а тонко настроенный механизм, где премиум-сегмент косвенно «спонсирует» доступность авиаперелётов для широкой аудитории, обеспечивая устойчивость бизнес-модели в условиях жёсткой конкуренции и волатильного спроса.

Современный сдвиг в авиационной индустрии, вызванный взрывным развитием Big Data и искусственного интеллекта, превратил ценообразование и сервис в высокотехнологичную «игру» с тысячами переменных [20]. Раньше авиакомпании опирались на базовую сегментацию по классам и динамическое ценообразование, основанное на времени до вылета. Сегодня же они создают цифровые профили пассажиров, где учитывается всё: от истории браузинга на сайте до погоды в городе назначения. Это не просто персонализация – это

гиперперсонализация, где каждый клиент получает уникальное предложение, сгенерированное алгоритмами в реальном времени.

Алгоритмы, обученные на исторических данных миллиардов перелётов, предсказывают не только спрос, но и индивидуальную готовность платить. Например, нейросети Airbus's Skywise анализируют 150+ параметров: от возраста пассажира до цен на отели в пункте назначения. Если вы часто бронируете отели 5 звезд, система предложит вам бизнес-класс с повышенным кэшбэком, даже если ищете билет за месяц до вылета.

Цены меняются не только каждые 15 минут, но и персонально. В 2023 году Emirates внедрила систему, где два пассажира, сидящие рядом в самолёте, могли купить билеты с разницей в 30%, потому что один зашёл с корпоративного IP-адреса, а другой – через VPN с геолокацией страны с низким доходом [21].

Чат-боты в мессенджерах, интеграция с умными часами, push-уведомления – всё это каналы для триггерных продаж. Например, если пассажир отменил бронь на рейс в Рим из-за забастовки авиадиспетчеров, бот Air France через час пришлёт альтернативный маршрут через Милан с бесплатным трансфером, рассчитанный именно на его бюджет.

Уже сейчас гиперперсонализация выходит за рамки продажи мест. Авиакомпании экспериментируют с биометрическими профилями, NFT-билетами, эмоциональным ИИ (камеры в салоне анализируют мимику пассажиров, чтобы стюарды знали, кому предложить успокоительный чай, а кому – эксклюзивный десерт из бизнес-меню).

Таким образом, применение data-сегментации и прогнозной аналитики представляет собой современный вектор развития моделей ценовой дискриминации третьего рода. Эти подходы позволяют реализовывать более гибкую и персонифицированную ценовую политику, обеспечивая максимальное соответствие между ценой, которую готов заплатить конкретный клиент, и получаемой компанией прибылью.

Современные методы ценовой дискриминации 3-го рода превратили рынок авиабилетов в пространство, где технологии диктуют правила игры. Алгоритмы, анализирующие поведение пассажиров, и динамическое ценообразование в реальном времени стали стандартом, а гиперперсонализация стирает границы между классическими подходами и инновациями. Однако ключевой вызов для индустрии – не просто максимизация прибыли, а создание устойчивых моделей, где искусственный интеллект работает в тандеме с человеко-центричными решениями. Будущее, вероятно, принадлежит гибридным системам: ИИ будет прогнозировать спрос и оптимизировать цены, а люди – проектировать сервисы, которые остаются понятными и доступными даже в условиях цифровой сложности.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ТРЕТЬЕГО РОДА

2.1 Экономическая постановка задачи

Целью исследования является максимизация прибыли авиакомпании за счёт применения ценовой дискриминации третьей степени, осуществляемой путём установления различных цен на билеты для двух сегментов пассажиров: первого класса и эконом-класса. Основная идея заключается в том, чтобы учитывать различия в готовности платить между этими сегментами и тем самым более эффективно монетизировать спрос.

Объектом исследования является рынок авиаперевозок, представленный в модели через дифференциацию спроса на билеты по классам обслуживания.

Сегментация рынка авиаперевозок на два класса – первый и эконом – позволяет авиакомпаниям оптимизировать ценообразование в зависимости от готовности платить пассажиров каждого сегмента.

Субъектами исследования являются авиакомпания, которая выступает в роли производителя услуги, стремящегося максимизировать прибыль путём управления объёмом продаж и уровнем цен, а также пассажиры первого и эконом-класса.

Пассажиры первого класса – это группа с высокой готовностью платить, часто включающая бизнес-клиентов и пассажиров, для которых важна комфортность и удобство, они обычно менее чувствительны к изменениям цен.

Пассажиры эконом-класса – более чувствительная к цене категория, как правило, включающая туристов и клиентов, ориентированных на бюджетные предложения.

В модели используются несколько ключевых экономических переменных. Цена билета для каждого класса, объём продаж в каждом классе, выручка от продаж, которая рассчитывается как произведение цены билета на объём продаж для каждого сегмента.

Также важным параметром являются издержки на одного пассажира (предполагается, что они одинаковы для обоих классов). Эластичность спроса, выраженная через коэффициенты, отражающие чувствительность цены к изменению объёма продаж, также является важной переменной. Чем выше значение коэффициента, тем быстрее цена будет снижаться при увеличении объёма продаж. Готовность платить пассажиров, представленных через максимальные цены, при которых спрос обнуляется, также играет важную роль в определении ценовых уровней для каждого сегмента.

Модель основывается на нескольких ограничениях и допущениях, которые отражают специфику ценообразования в авиационной отрасли.

Во-первых, рынок сегментирован: пассажиры первого и эконом-класса рассматриваются как два независимых сегмента с разной ценовой чувствительностью. Также предполагается отсутствие арбитража, то есть

клиенты не могут приобрести билет в одном классе и использовать его для полёта в другом или извлечь выгоду из разницы в ценах между сегментами. Модель строится на допущении, что обратные функции спроса имеют линейную форму, что упрощает аналитическое решение и позволяет чётко интерпретировать влияние ключевых параметров.

Важным является также допущение об одинаковых предельных издержках на одного пассажира, вне зависимости от класса обслуживания. Кроме того, модель рассматривает краткосрочный период, что означает, что динамические эффекты, сезонность и долгосрочные стратегические последствия не принимаются во внимание.

В рамках построенной модели принимаются несколько гипотез. Первая гипотеза заключается в том, что пассажиры первого класса менее чувствительны к изменению цен, что отражается в более высоком значении готовности платить и меньшем коэффициенте эластичности. Это может быть связано с деловой необходимостью, срочностью поездки или высоким уровнем дохода [22]. Вторая гипотеза предполагает, что сегмент первого класса обладает большей готовностью платить за услуги авиаперевозки по сравнению с эконом-классом [23]. Третья гипотеза заключается в том, что авиакомпания способна технически и организационно реализовывать дифференцированное ценообразование без утечек между сегментами [24]. Четвёртая гипотеза предполагает, что стоимость перевозки одного пассажира не зависит от класса обслуживания, или влияние этого различия несущественно для принятия решений о ценообразовании [25].

Таким образом, экономическая постановка задачи сводится к нахождению таких уровней цен и объёмов продаж в двух сегментах, которые максимизируют прибыль авиакомпании при соблюдении структурных ограничений и исходных предпосылок. Модель учитывает особенности поведения различных групп потребителей, специфические характеристики авиационного продукта и технические ограничения отрасли. Это делает её применимой как для теоретических исследований, так и для практики управления доходами авиаперевозчиков.

2.2 Математическая формализация модели и ее описание

Рассмотрим математическую модель ценовой дискриминации третьей степени, применяемой авиакомпаниями для разделения пассажиров на два класса – первый и эконом. Основная идея заключается в установлении разных цен для этих групп, учитывая их разную готовность платить, что позволяет максимизировать общую прибыль.

Модель строится на обратных функциях спроса (цены p_F и p_E зависят от количества проданных билетов) для каждого класса.

$$p_F = a_1 - b_1 q_F \quad (1),$$

$$p_E = a_2 - b_2 q_E \quad (2),$$

где p_F и p_E– цены билетов в первом и эконом-классе

a_i – максимальная цена, которую готовы заплатить потребители при нулевом объёме продаж;

b_i – коэффициент чувствительности цены к объёму: насколько снижается цена при продаже дополнительного билета;

q_i – количество проданных билетов.

Чем больше ai, тем выше готовность платить в сегменте. Чем больше bi, тем быстрее падает цена при увеличении продаж (высокая эластичность спроса)

Прибыль авиакомпании складывается из выручки за вычетом издержек в каждом классе.

$$\pi = (p_F - MC)q_F + (p_E - MC)q_E \quad (3),$$

где π – общая прибыль авиакомпании;

MC – предельные издержки.

Компания получает прибыль от каждого проданного билета: для первого класса: $(p_F - MC)$ – маржа за один билет, для эконом-класса: аналогично $(p_E - MC)$.

Подставим p_F и p_E из формул (1) и (2) в формулу прибыли (3):

$$\pi = \big((a_1 - b_1 q_F) - MC\big)q_F + ((a_2 - b_2 q_E) - MC)q_E \quad (4),$$

Раскроем скобки:

$$\pi = (a_1 q_F - b_1 {q_F}^2 - MC q_F) + (a_2 q_E - b_2 {q_E}^2 - MC q_E) \quad (5),$$

Упростим:

$$\pi = (a_1 - MC)q_F - b_1 {q_F}^2 + (a_2 - MC)q_E - b_2 {q_E}^2 \quad (6),$$

Чтобы найти максимум прибыли, берём частные производные π по q_F и q_E и приравниваем их к нулю.

Производная по q_F :

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_F} = (a_1 - MC) - 2b_1 q_F = 0 \quad (7),$$

Решаем уравнение:

$$(a_1 - MC) = 2b_1 q_F \implies {q_F}^* = \frac{a_1 - MC}{2b_1} \quad (8),$$

Производная по q_E аналогично:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_E} = (a_2 - MC) - 2b_2 q_E = 0 \implies {q_E}^* = \frac{a_2 - MC}{2b_2} \quad (9),$$

Оптимальный объём продаж ${q_i}^*$ определяется разницей между максимальной ценой a_i и предельными издержками *MC*. Чем выше a_i, тем больше можно продать. Чем выше b_i (быстрее падает цена при росте продаж), тем меньше оптимальный объём.

Подставляем ${q_F}^*$ и ${q_E}^*$ обратно в функции спроса (1) и (2).

Для эконом класса:

$${p_F}^* = a_1 - b_1 \left(\frac{a_1 - MC}{2b_1}\right) \quad (10),$$

Упрощаем:

$${p_F}^* = a_1 - \frac{a_1 - MC}{2} = \frac{2a_1 - (a_1 - MC)}{2} = \frac{a_1 + MC}{2} \quad (11),$$

Для эконом-класса:

Аналогично:

$${p_E}^* = a_2 - b_2 \left(\frac{a_2 - MC}{2b_2}\right) = \frac{a_2 + MC}{2} \quad (12),$$

Таким образом, цена для каждого класса – это среднее арифметическое между максимальной ценой a_i и предельными издержками MC.

Если a_i>MC, цена будет выше MC, что логично для максимизации прибыли. Чем выше a_i, тем выше цена (например, первый класс с большей готовностью платить).

2.3 Численный эксперимент использования модели ценовой дискриминации третьего рода

Предположим, некая авиакомпания "SkyHigh" разделяет пассажиров на два класса: первый и эконом.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

Параметр	Первый класс	Эконом-класс
Максимальная цена (ai)	1500 у.е.	800 у.е.
Чувствительность (bi)	5	10
Предельные издержки	200 у.е.	200 у.е.

Рассчитаем оптимальные объемы и цены.
Первый класс:

$$q_F{}^* = \frac{a_1 - MC}{2b_1} = \frac{1500 - 200}{2 * 5} = 130 \text{ билетов} \quad (13),$$

$$p_F{}^* = \frac{a_1 + MC}{2} = \frac{1500 + 200}{2} = 850 \text{ у. е.} \quad (14),$$

Эконом-класс:

$$q_E{}^* = \frac{a_2 - MC}{2b_2} = \frac{800 - 200}{2 * 10} = 30 \text{ билетов} \quad (15),$$

$$p_E{}^* = \frac{a_2 + MC}{2} = \frac{800 + 200}{2} = 500 \text{ у. е} \quad (16),$$

Рассчитаем прибыль.
Прибыль от первого класса:

$$(p_F - MC)q_F = (850 - 200) * 130 = 84500 \text{ у. е.} \quad (17),$$

Прибыль от эконом-класса:

$$(p_E - MC)q_E = (500 - 200) * 30 = 9000 \text{ у. е.} \quad (18),$$

Общая прибыль:

$$\pi = (p_F - MC)q_F + (p_E - MC)q_E = 84500 + 9000 = 93500 \text{ у. е.} \quad (19),$$

Рассмотрим влияние роста предельных издержек
Предположим, что MC увеличится до 300 у.е.
Первый класс:

$$q_F{}^* = \frac{a_1 - MC}{2b_1} = \frac{1500 - 300}{2 * 5} = 120 \text{ билетов} \quad (20),$$

$$p_F{}^* = \frac{a_1 + MC}{2} = \frac{1500 + 300}{2} = 900 \text{ у. е.} \quad (21),$$

Эконом класс:

$$q_E{}^* = \frac{a_2 - MC}{2b_2} = \frac{800 - 300}{2 * 10} = 25 \text{ билетов} \quad (22),$$

$$p_E{}^* = \frac{a_2 + MC}{2} = \frac{800 + 300}{2} = 550 \text{ у. е} \quad (23),$$

Новая прибыль:

$$\pi = (p_F - MC)q_F + (p_E - MC)q_E =$$
$$= (900 - 300) * 120 + (550 - 300) * 25 = 78250 \text{ у. е.} \quad (24),$$

Таким образом, в первом классе пассажиры менее чувствительны к цене: даже при росте MC спрос падает на 7,7%. В то время как эконом-класс сильнее реагирует на изменение цены: при росте MC объем продаж падает на 16,7%.

Предположим, авиакомпания отказывается от ценовой дискриминации и устанавливает единую цену для всех пассажиров. Рассмотрим, как это повлияет на прибыль, объёмы продаж и благосостояние компании.

Первый класс: $p_F = 1500 - 5q_F$

Эконом класс: $p_E = 800 - 10q_E$

При единой цене p, общий спрос Q складывается из продаж в обоих сегментах: $Q = q_F + q_E$

Однако цена p должна удовлетворять условиям спроса для обоих классов.

Если p>800, эконом-класс не покупает билеты (p_E=0), спрос определяется только первым классом:

$$Q = q_F = \frac{1500 - p}{5} \quad (25),$$

Если p <= 800, покупают оба класса:

$$Q = q_F + q_E = \frac{1500 - p}{5} + \frac{800 - p}{10} = \frac{3800 - 3p}{10} \quad (26),$$

Оптимизируем прибыль при единой цене: p>800

Прибыль:

$$\pi = (p - 200) * \frac{1500 - p}{5} \quad (27),$$

Максимизируем прибыль, взяв производную по p:

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{1500 - p}{5} - \frac{(p - 200)}{5} = \frac{1700 - 2p}{5} = 0 \implies p^* = 850 \quad (28),$$

Объем продаж:

$$Q = \frac{1500 - 850}{5} = 130 \text{ билетов} \quad (29),$$

Прибыль:

$$\pi = (850 - 200) * 130 = 84500 \text{ у. е} \quad (30),$$

При цене 850 у.е. эконом-класс не покупает билеты, прибыль равна прибыли только от первого класса в модели с дискриминацией. В этом случае компания теряет прибыль от эконом-класса.

Рассмотрим также p <= 800.

Прибыль:

$$\pi = (p - 200) * \frac{3800 - 3p}{10} \quad (31),$$

Максимизируем прибыль, взяв производную по p:

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = \frac{3800 - 3p}{10} - \frac{3(p - 200)}{10} = \frac{4400 - 6p}{10} = 0 \implies p^* = 733 \quad (32),$$

Объем продаж:

$$Q = \frac{3800 - 3 * 733}{3} = 160 \text{ билетов} \quad (33),$$

Прибыль:

$$\pi = (733 - 200) * 160 = 85280 \text{ у. е} \quad (34),$$

Сравним прибыль (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнение прибыли

Ценовая дискриминация	93.500 у.е.
Единая цена (p=733)	85.280 у.е.
Единая цена (p=850)	84.500 у.е.

Таким образом при ценовой дискриминации прибыль выше на 8220 у.е. Компания теряет 9% прибыли, отказываясь от дискриминации.

2.4 Практические рекомендации по использованию модели ценовой дискриминации третьего рода

Модель ценовой дискриминации третьего рода, предполагающая установление различных цен для различных сегментов потребителей на основе их эластичности спроса, географии, демографических характеристик или других идентифицируемых признаков, представляет собой мощный инструмент повышения прибыли и оптимизации рыночной стратегии. Рынок авиаперевозок – один из наиболее ярких примеров успешного и масштабного применения ценовой дискриминации третьего рода. Авиакомпании активно используют дифференцированное ценообразование в зависимости от типа пассажира, времени покупки, канала бронирования, места отправления и назначения, и других характеристик. Однако применение ценовой дискриминации третьего рода требует продуманного подхода и соблюдения ряда практических рекомендаций.

1 Чёткая сегментация потребителей. Эффективное использование ценовой дискриминации третьего рода начинается с грамотной сегментации рынка. Сегменты должны быть легко идентифицируемыми, отличаться между собой по ценовой чувствительности и быть операционно доступными. Например, можно выделить сегменты по возрасту (студенты, пенсионеры), местоположению (горожане против сельских жителей), типу потребления (разовые клиенты против постоянных) или каналу сбыта (онлайн и офлайн). Чем точнее определены группы, тем выше эффективность ценовой политики.

2 Анализ ценовой эластичности в каждом сегменте. Для обоснованного ценообразования в каждом сегменте необходимо понимать, насколько чувствительны потребители к изменению цены. Это можно сделать с помощью анализа исторических данных, проведения A/B-тестирования или оценки коэффициентов эластичности спроса. Важно устанавливать более высокие цены для менее чувствительных сегментов и стимулировать спрос через более низкие цены в чувствительных группах.

3 Обоснование различий в цене. Разные цены для разных групп могут вызывать негативную реакцию, особенно если потребители считают их несправедливыми. Чтобы избежать репутационных и правовых рисков, необходимо иметь прозрачную логику дифференциации. Часто используют различия в условиях сервиса, доступе, сроках поставки или оформлении. Например, скидки для студентов оформляются через предъявление студенческого билета, а льготные тарифы для определённых регионов – через геолокацию пользователя.

4 Использование цифровых инструментов и аналитики. Современные ИТ-решения, включая CRM-системы, платформы машинного обучения и инструменты обработки больших данных, позволяют более точно

сегментировать клиентов и динамически подстраивать цены. Автоматизация процессов ценообразования позволяет реагировать на поведенческие сигналы в реальном времени, корректируя предложение под нужды конкретной группы потребителей.

5 Правовое и этическое соответствие. Ценовая дискриминация третьего рода допустима в большинстве юрисдикций, но необходимо убедиться, что она не нарушает антимонопольные и антидискриминационные нормы. Также важно соблюдать принципы корпоративной социальной ответственности, чтобы политика дифференцированного ценообразования не воспринималась как несправедливая или дискриминационная по отношению к уязвимым группам населения.

6 Тестирование и валидация стратегии. Как и любая модель, ценовая дискриминация требует проверки её эффективности на практике. Регулярное проведение тестов, сравнительный анализ показателей продаж и рентабельности по сегментам, а также обратная связь от клиентов позволяют выявить успешность стратегии и своевременно корректировать её. Это особенно важно в быстро меняющейся конкурентной среде.

7 Интеграция с общей маркетинговой стратегией. Ценовая дискриминация должна быть частью единой коммерческой стратегии компании. Скидки и специальные предложения для определённых сегментов должны подкрепляться соответствующими коммуникациями, рекламными кампаниями и каналами распространения.

8 Оценка долгосрочного влияния. Хотя модель ценовой дискриминации может увеличить прибыль в краткосрочной перспективе, важно учитывать долгосрочные последствия: возможное каннибализирование премиального сегмента, снижение воспринимаемой ценности товара или переход клиентов между сегментами. Компании следует анализировать не только мгновенный эффект, но и поведенческие изменения в клиентской базе со временем.

9 Гибкость и адаптивность модели. Рынок постоянно меняется, и модель ценовой дискриминации должна быть гибкой. Необходимо регулярно пересматривать сегменты, актуализировать данные об эластичности спроса и адаптировать подход к установлению цен с учетом новых условий: появления конкурентов, изменений в законодательстве или изменениях в потребительском поведении.

Модель ценовой дискриминации третьего рода может быть мощным инструментом повышения рентабельности бизнеса, позволяя учитывать различия между группами потребителей и максимально извлекать ценность из каждого сегмента. Однако её успешное применение требует комплексного подхода – от грамотной сегментации и анализа эластичности до соблюдения правовых норм и интеграции с общей бизнес-стратегией. Только при тщательной реализации и постоянной адаптации модель способна не только повысить прибыль, но и укрепить позиции компании на рынке, сохраняя доверие и лояльность различных категорий клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ценовая дискриминация третьего рода, как инструмент стратегического ценообразования, демонстрирует высокую эффективность в условиях сегментированных рынков с выраженными различиями в поведении потребителей. Авиаперевозки являются одним из наиболее ярких примеров применения данной практики, поскольку в этой отрасли присутствуют все необходимые условия: рыночная власть авиакомпаний на отдельных направлениях, высокая степень неоднородности спроса, ограниченная возможность перепродажи и доступность поведенческих данных для сегментации.

В рамках курсовой работы были последовательно решены поставленные задачи: проведён теоретический анализ сущности и разновидностей ценовой дискриминации, подробно рассмотрены особенности её реализации в авиационной отрасли, а также предложена и формализована математическая модель, описывающая поведение авиакомпании, максимизирующей прибыль при обслуживании двух сегментов пассажиров – первого и эконом-класса.

Разработанная модель позволила количественно оценить влияние ключевых параметров – максимальной готовности платить, эластичности спроса и предельных издержек – на уровень цен и объём продаж в каждом сегменте. Численный эксперимент продемонстрировал, что ценовая дискриминация третьей степени позволяет получить существенно более высокую прибыль по сравнению с единым ценообразованием. Особенно ярко это проявляется при высоком уровне разницы в чувствительности спроса между группами потребителей.

Практическая значимость предложенной модели подтверждена применимостью к реальным условиям работы авиакомпаний, использующих динамическое ценообразование и алгоритмы управления доходами. Работа подчеркивает важность точной сегментации рынка и гибкой ценовой политики, которая учитывает поведенческие и экономические особенности различных категорий клиентов.

В процессе анализа были также учтены современные тенденции в области поведенческой экономики и цифровизации, такие как гиперперсонализация и алгоритмическая оптимизация цен, что позволило рассматривать дискриминацию не только как статическую стратегию, но и как адаптивный механизм, реагирующий на изменяющееся поведение потребителей.

Таким образом, ценовая дискриминация третьей степени укрепляет экономическую устойчивость авиакомпаний, позволяя извлекать выгоду из различий в платёжеспособности клиентов. Её эффективность зависит от сохранения лояльности потребителей, минимизации конфликтов между сегментами и адаптации к изменениям конкурентной среды, характерной для олигополистического рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Ценовая дискриминация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dasreda.ru/media/for-managers/cenovaya-diskriminaciya/. – Дата доступа: 20.04.2025

[2] Середа, Т. Н. Маркетинг и ценообразование : учеб.-метод. комплекс для студентов экон. специальностей. В 2 ч. Ч. 2 / Т. Н. Середа. – Новополоцк : ПГУ, 2014. – 152 с.

[3] Как назначать цены: ценовая дискриминация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azconsult.ru/kak-naznachat-ceny-cenovaya-diskriminaciya/. – Дата доступа: 20.04.2025

[4] Виды ценовой дискриминации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://marketing.link/ru/czenovaya-diskriminacziya/. – Дата доступа: 20.04.2025

[5] Экономика благосостояния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://files.libertyfund.org/files/1410/0316_Bk.pdf. – Дата доступа: 20.04.2025

[6] Пиндайк, Р. С., Рубинфельд, Д. Л. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубинфельд ; пер. с англ. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2020. – 768 с.

[7] Филлипс, Р. Л. Оптимизация ценообразования и доходов / Р. Л. Филлипс. – Стэнфорд (Калифорния) : Stanford University Press, 2005. – 368 с.

[8] The Welfare Effects of Dynamic Pricing: Evidence from Airline Markets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-09/d2103-u3.pdf. – Дата доступа: 20.04.2025

[9] Ставинс, Дж. Ценовая дискриминация на рынке авиаперевозок: влияние рыночной концентрации / Дж. Ставинс. – The Review of Economics and Statistics, 2001. – 202 с.

[10] Уилсон, Р. Б. Нелинейное ценообразование / Р. Б. Уилсон. – Нью-Йорк : Oxford University Press, 1993. – 368 с.

[11] МакФэдден, Д. Анализ качественного выбора с помощью условного логита / Д. МакФэдден. – Нью-Йорк : Academic Press, 1974. – 142 с.

[12] Эскобари, Д. Выбор аэропорта, авиакомпании и времени вылета: оценка спроса на авиаперевозки / Д. Эскобари. – Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012. – 491 с.

[13] Акквисти, А., Вариан, Х. Р. Условное ценообразование на основе истории покупок / А. Акквисти, Х. Р. Вариан. – Marketing Science, 2005. – 381 с.

[14] Дана, Дж. Скидки при предварительном заказе и ценовая дискриминация на конкурентных рынках / Дж. Дана. – Journal of Political Economy, 1999. – 1186 с.

[15] Галеотти, А., Морага-Гонсалес, Х. Л. Сегментация, реклама и цены / А. Галеотти, Х. Л. Морага-Гонсалес. – International Journal of Industrial Organization, 2008. – 1119 с.

[16] Раскрытие возможностей сегментации в обновлении ценовой дискриминации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fastercapital.com/ru/content.html. – Дата доступа: 20.04.2025

[17] Перекрёстное субсидирование — ценовая дискриминация, при которой цены могут быть равными средним издержкам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.finam.ru/publications/item/perekrestnoe-subsidirovanie-20230629-0955/. – Дата доступа: 20.04.2025

[18] Жуковская, И. Ф., Краснова, М. В., Наумова, И. В. Ценообразование в сфере услуг : учеб. пособие / И. Ф. Жуковская, М. В. Краснова, И. В. Наумова. – Владимир : ВлГУ, 2020. – 308 с.

[19] Пацкевич, Л. П., Балухтин, М. А. Микро- и макроэкономика : учебное пособие / Л. П. Пацкевич, М. А. Балухтин. – Минск : Академия МВД, 2019. – 215 с.

[20] Big Data в авиационной отрасли: варианты применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/big-data-v-aviatsionnoy-otrasli-varianty-primeneniya/viewer. – Дата доступа: 20.04.2025

[21] Emirates Group объявила о результатах 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anav.ru/news/tpost/cfjgbp7x81-emirets-grup-obyavila-o-rezultatah-2023. – Дата доступа: 20.04.2025

[22] International Air Transport Association [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.travelready.org/PDF%20Files/Travel%20-%20IATA%20-%20Air%20Travel%20Demand.pdf. – Дата доступа: 20.04.2025

[23] National Technical University of Athens. Meta-analysis of the Ticket Price Elasticity for Air Travel Demand [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/wp-content/uploads/geyannis-pc516.pdf. – Дата доступа: 20.04.2025

[24] Willingness to Pay for Airline Services [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Cabral-Vieira-2/publication/255595151_Willingness_to_Pay_for_Airline_Services_A_Stated_Choice_Experiment/links/56e3069e08ae65dd4cbabf36/Willingness-to-Pay-for-Airline-Services-A-Stated-Choice-Experiment.pdf. – Дата доступа: 20.04.2025

[25] Willingness to for leisure air travel [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2941198X25000077. – Дата доступа: 20.04.2025